

京张水准线

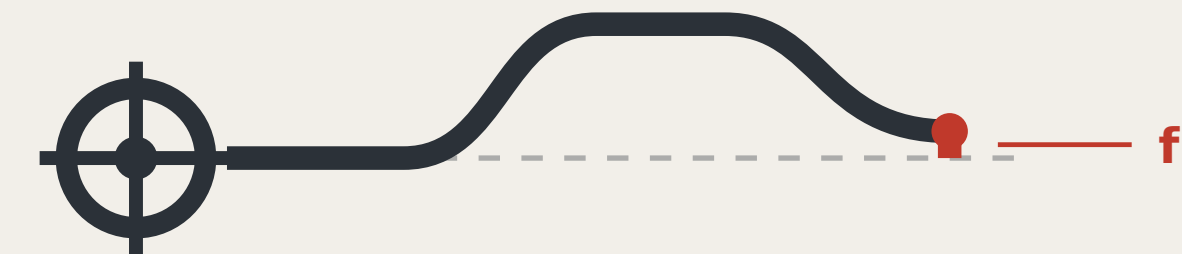
THE LEVELING LINE

A3 文册 · BOOKLET

以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。



闭合差 f

同一个点两次读数之差，也是这条带的信任量纲。

随包读数 · READINGS, ALL RECOMPUTED FROM THE SHIPPED FILES

11,412,825 m²

总体设计范围面积

13.8 km/km²

现状路网密度（实测）

9,443 m

主脊长度

17

非公园超大街块

8

分级水准点

19.7%

绿廊占设计范围

本方案在此不给出的东西，与给出的同样重要

容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线 —— 属法定控规审批范畴，官方条件未公布前不代拟。
各场景限差的具体数值 —— 由 BM-1 的限差议事厅设定，本方案给分级口径不代拟取值。
任何工程可行性结论 —— 缝合点只登记连通需求，交通与结构专项论证不在本方案范围内。

图纸目录 CONTENTS

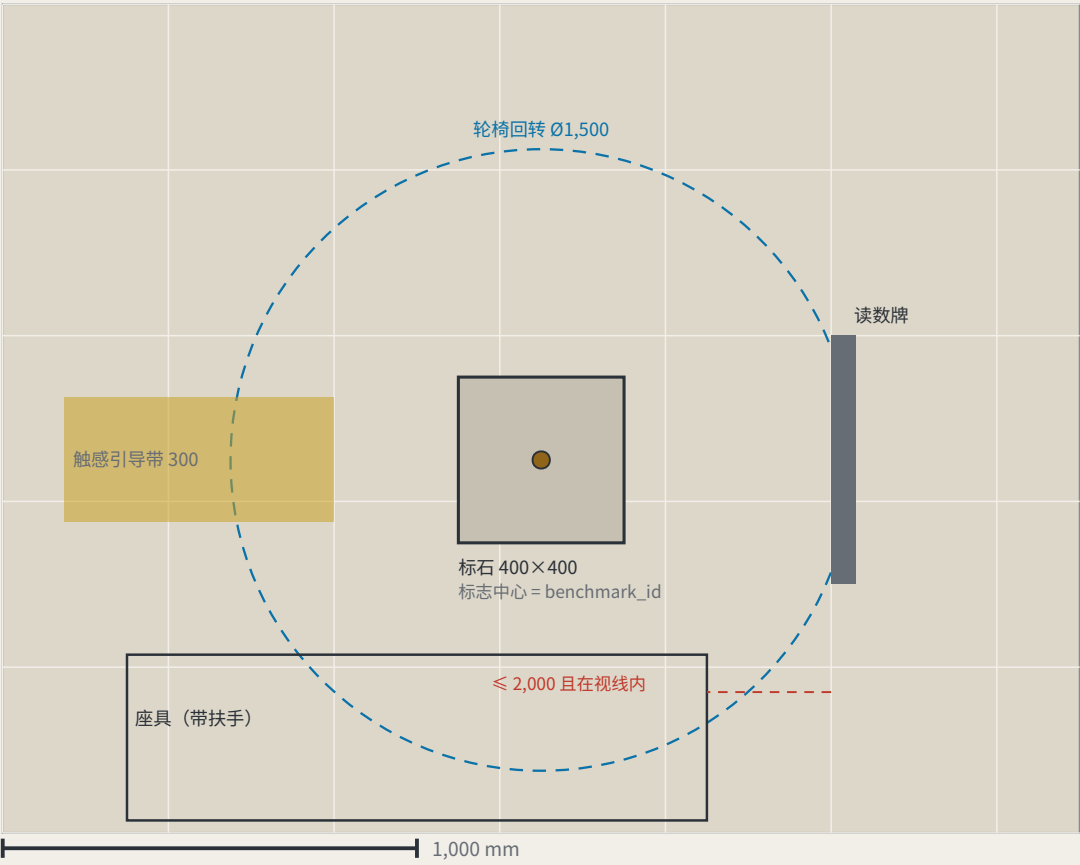
FIG.00	京张水准线：一座公开自己误差的城市	6	FIG.17	原点社区—遗址公园无台阶连接	10
FIG.01	总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴	6	FIG.18	维护与更换：把磨损放在可换的件上	4
FIG.02	证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路	6	FIG.19	邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则	10
FIG.03	三层范围与水准网层级	6	FIG.20	夜间读数：不给水准点装灯	10
FIG.04	三区两翼与水准点布设	7	FIG.21	走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则	10
FIG.05	慢行、蓝绿与附合路线	7	FIG.22	冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则	11
FIG.06	指标复算与闭合差证据	7	FIG.23	找到最近的水准点：往哪边，还有多远	11
FIG.07	视觉识别：标志、构造与应用	7	FIG.24	设备包络：那 18 m ² 里装的到底是什么	11
FIG.08	AI 创新生态图谱与要素机制	8	FIG.25	原点 BM-0：两条路线都要回到的那个地方	11
FIG.09	地标、组件库、导视编号与运营周期	8	FIG.26	二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地	12
FIG.10	街道上的水准点与路缘分配	8	FIG.27	一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路	12
FIG.11	区域协同接口：把水准网外延为区域水准网	8	FIG.28	三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里	12
FIG.12	大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间	9	FIG.29	一等年度闭合：走完一条路线要多久	12
FIG.13	三处重点区同尺度剖面	9	FIG.30	一年：四十七次读数落在哪些月	13
FIG.14	众智园临河公共通道	9	FIG.31	另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时	13
FIG.15	分期实施：按闭合结果推进	9	FIG.32	需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份	13
FIG.16	水准点标石与读数牌构造详图	3	FIG.33	大钟寺：带与不属于本网络的地面相接的地方	13

水准点标石与读数牌构造详图

FIG.16
The benchmark and its reading plate, as a construction detail

类型图，不表示朝向

一、平面

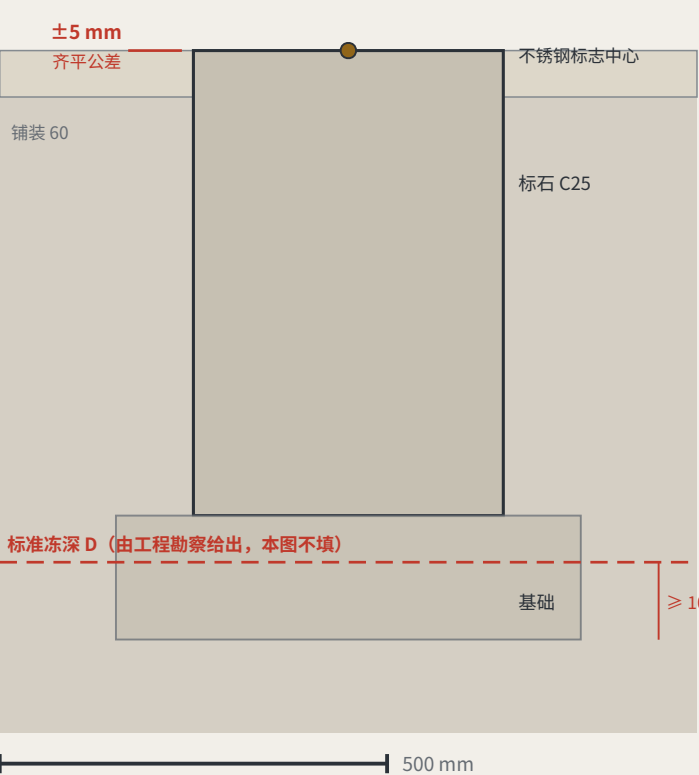


尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
标石	400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心	标志中心即 benchmark_id 所指的点	
标石顶面与铺装高差	≤ ±5 mm	KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差的「齐平」是意见	
基础底面埋深	≥ 当地标准冻深 D + 100 mm	D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源	
读数牌面尺寸	600 × 450 mm，倾角 15°	倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架	
牌面下沿 / 上沿	900 mm / 1,350 mm	坐姿与立姿共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌	
申诉面板	二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列	KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立	
触感引导带	宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm	止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上	
轮椅回转空间	Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm	回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车	
座具	面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm	KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内	

二、剖面



三、读数牌立面（支架断开表示）

牌面为示例；F 是无量纲比率，取自 scenario_cards.json

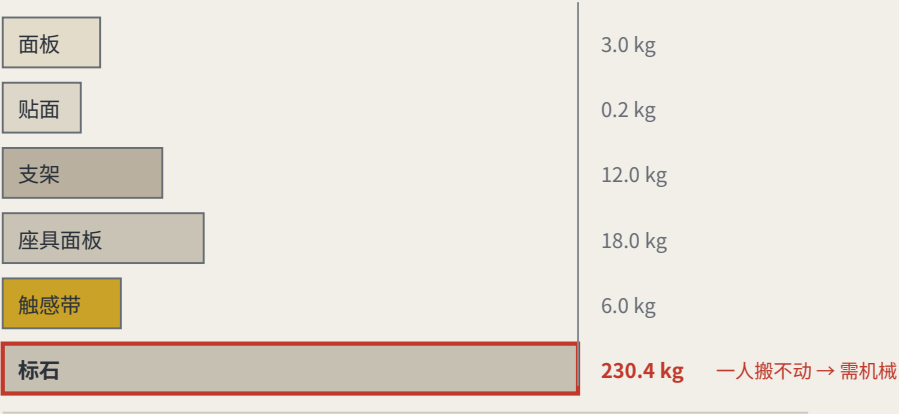


维护与更换：把磨损放在可换的件上

FIG.18
Maintenance: putting the wear on the parts that can be swapped

类型图，不表示朝向

一、拆装次序：从可换的件拆到不可动的件



一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一件一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次，全年约 6 工时。这些工时此前不在年运营表里——那张表只算复测场次。现已并入：专业工时由 133–214 h 变为 139–220 h，年运营上调约 680–1,473 元。维护不是隐藏成本，但它此前确实不在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

部件	失效模式	更换周期	质量	工具	影响基准
面板（读数牌面）	数值过期、刮擦、褪色	每周期检查，损坏即换	3.0 kg	内六角扳手	否
二维码 / 申诉贴面	指向失效、磨损	年度	0.2 kg	无	否
支架	碰撞、锈蚀	约 20 年或碰撞后	12.0 kg	套筒扳手	否
座具面板	磨损、涂鸦	约 10 年	18.0 kg	套筒扳手	否
触感引导带	磨损、铺装翻修	约 15 年，随铺装翻修	6.0 kg	铺装工具	否
标石	碰撞、挖损、沉降	不更换	230 kg	需机械	是

三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

发现	任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注 读数牌上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制
临时处置	以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点 坏消息属于它发生的地方（勘误 E50）
更换	标准件更换，不触及标石与标志中心 一人一次可完成，最重件 18 kg
标石灭失	由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用 重用编号会把两个不同的点悄悄接成一段历史

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向，f ≤ F 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228	已合入方案（git tree 权威源）
30.3%	机器可读披露字段为空
84 → 8	已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m	临时总体设计范围与实测公园相距
100%	与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题，必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8	本带跨管辖测点占比
跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。	

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

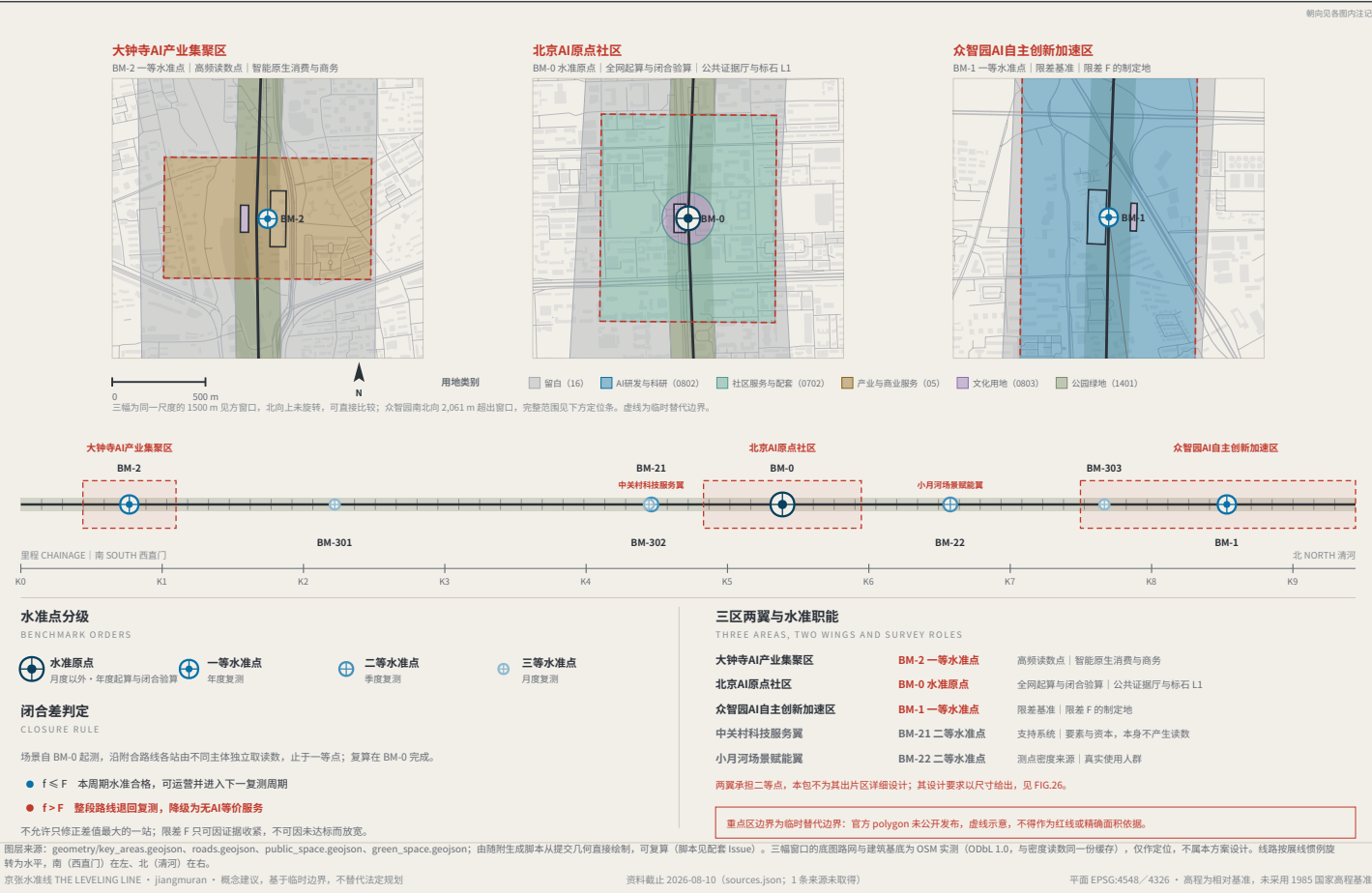
三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

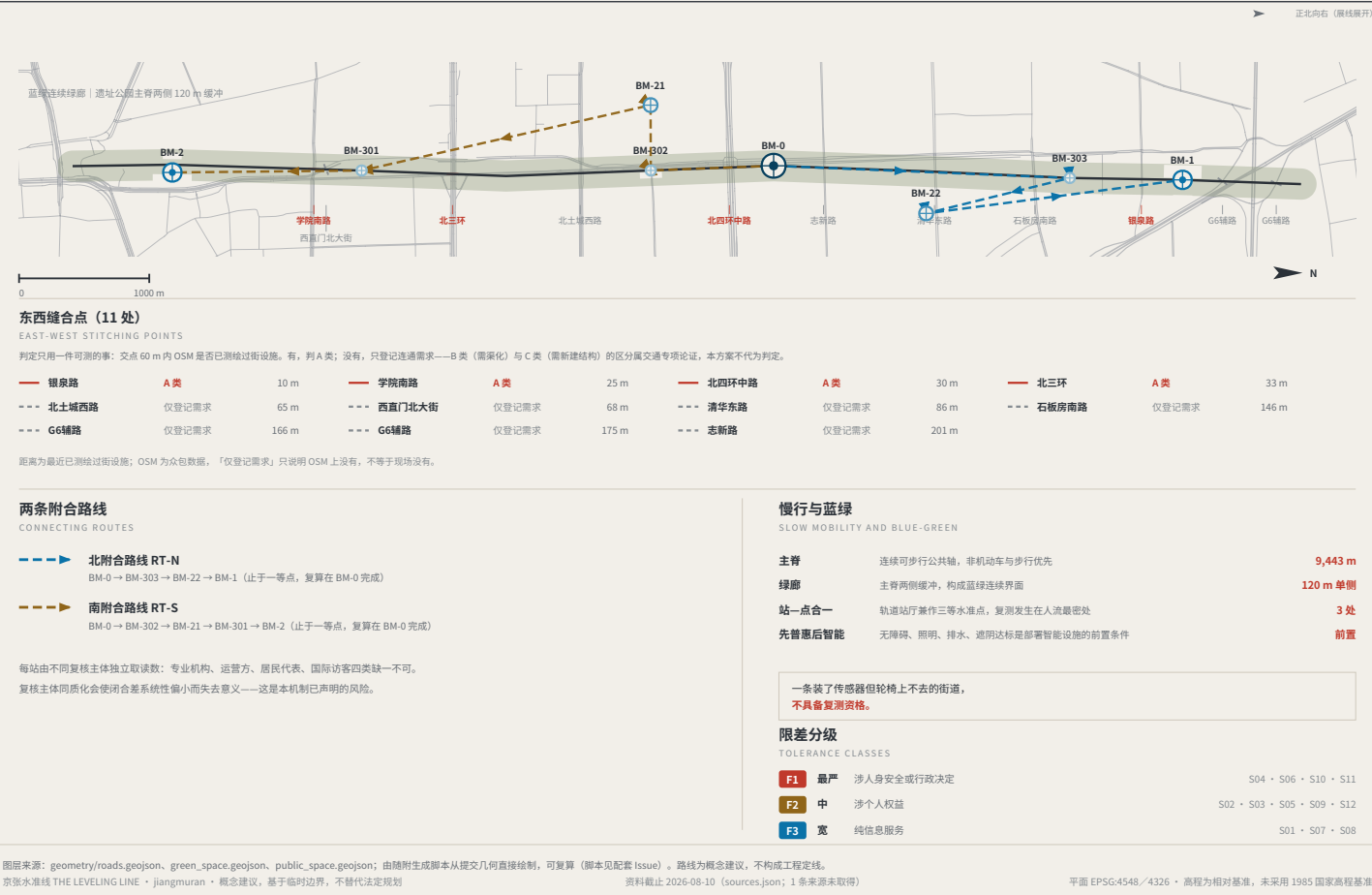
三区两翼与水准点布设

FIG.04
THREE AREAS, TWO WINGS AND BENCHMARK LAYOUT



慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES



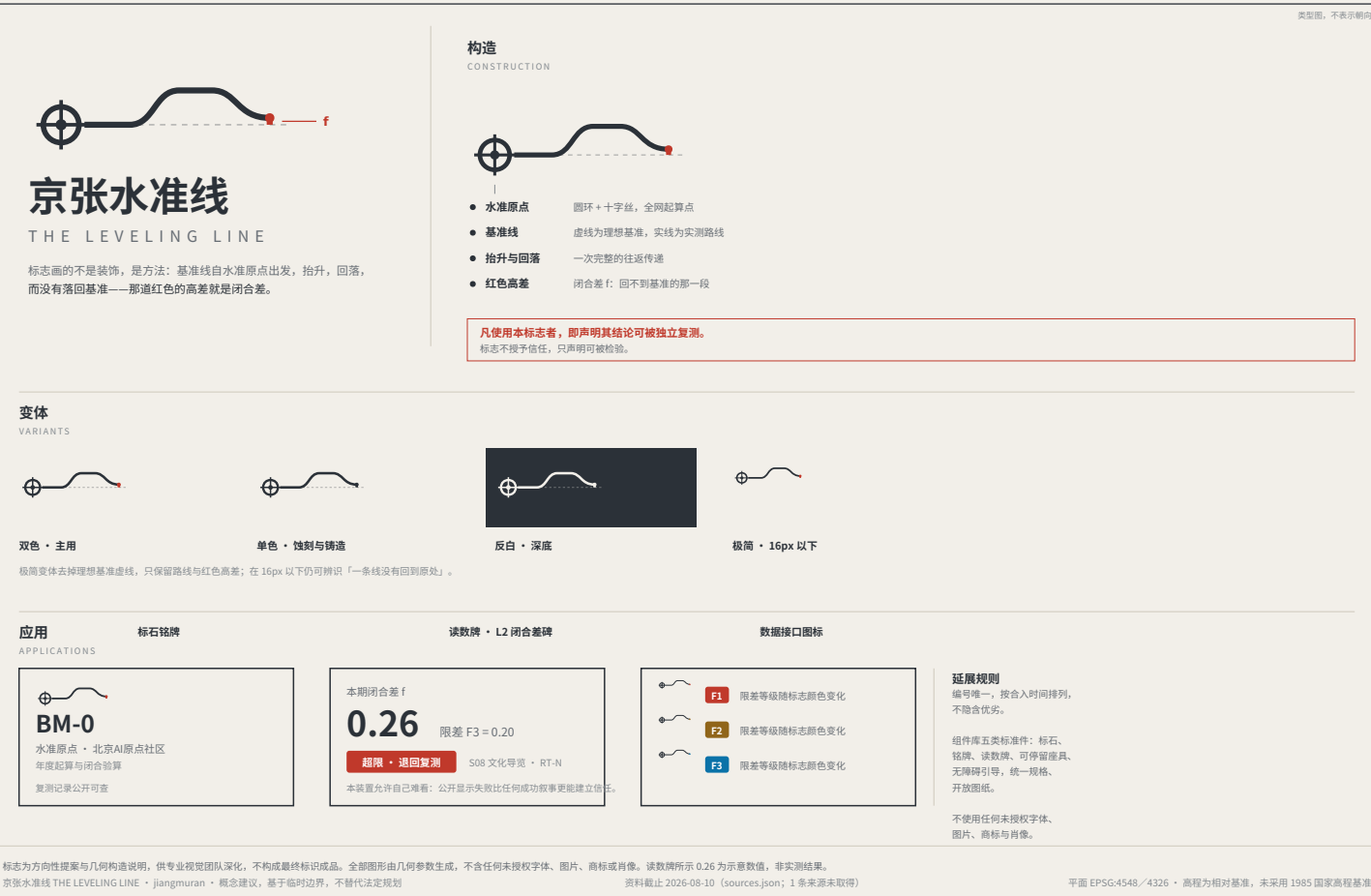
指标复算与闭合差证据

FIG.06
RECOMPUTED METRICS AND CLOSURE EVIDENCE



视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



类型图，不表示朝向

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同一个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素	空间承载	水准点	复测项
土地与空间	重点区更新地块	BM-1 / BM-0 / BM-2	空间供给兑现率
算力	集约算力节点	BM-1	公共算力可申请比例
数据	数据要素流通场所	BM-2	授权链完整率
场景	两翼真实使用场所	BM-21 / BM-22	场景退出可执行性
资金	中关村科技服务翼	BM-21	刻意留空 — 见下方说明
人才	人才社区与第三空间	BM-0	服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算稿

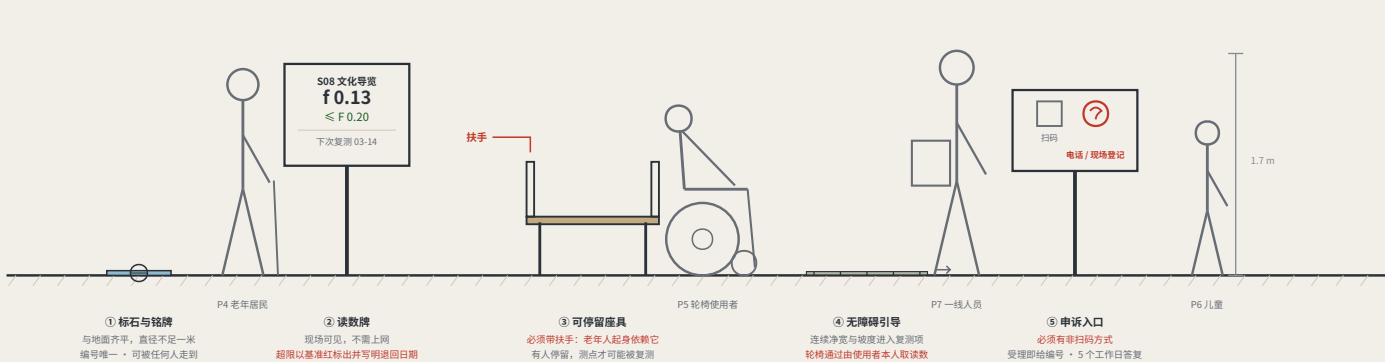
六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

类型图，不表示朝向

水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL • 三等水准点 BM-301 • 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER • 只给顺序与优先级，不给宽度数值

1 应急通道与消防车道 绝对不可占用	2 无障碍上下客与轮椅回转 不可占用	3 行人通行与停留 不得挤占最低服务水平预留	4 公共交通与非机动车停放	5 设备充电与待命 只能在前四项满足后的余量中选址	6 机动车路侧停车
-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	-----------

先满足 →
顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有步行条件为代价。冬季除雪堆放区须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人被挤向车道，后者更危险。

类型图，不表示朝向

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS • 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 • 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，也只是准确，且必须准确到能被后人复现。

L2 闭合差碑

BM-1 • 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 • 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、限差在此宣读修订、上一年度巡回复测的场景在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS • 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

BM-301

三等水准点铭牌
月度复测 • 编号唯一

① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

0.14

下次复测：三月

② 读数牌

现场可见，不需上网

③ 可停留座具

带扶手：老年人起身依赖它

④ 无障碍引导

由使用者本人取读数

扫码申诉

或电话 / 现场登记

受理即给编号 • 5 个工作日答复

无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0

水准原点

年度起算与闭合验算

BM-1 / BM-2

一等水准点

年度复测

BM-2x

二等水准点

季度复测

BM-3xx

三等水准点

月度复测

RT-N / RT-S

附合路线

半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月

社区复测日

三等水准点 BM-301/BM-302/BM-303

P4 • P5 • P7

季

场景开放日

二等水准点 BM-21/BM-22

P2 • P3

半年

路线复测

一等附合路线 RT-N / RT-S

P1 • P2

年

归零仪式

L3 归零点

四类复核主体齐聚

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营

国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

类型图，不表示朝向

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



五个协同对象各自换什么、各自不换什么

对象	所处环节	交换什么	明确不交换什么	接口开启的前置
经开区	量产与高级别自动驾驶道路测试	速度域互补的闭合记录互认	不互认同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不进入车行道 的条件，反之亦然	双方各自确认速度域划分与测试规程
未来科学城	企业研究院与工程化	场景需求与真实使用人群密度	不承诺成果归属、不代为安排验证排期	两翼测点建成并取得首轮基线
怀柔科学城	大科学装置与基础研究	测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据	不交换任何场景数据；协同发生在方法层，不在应用层	闭合差口径公开发布并接受方法学评议
北纬社区	任务书点名的创新社区	互设联测点、交换复核主体	本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级	双方各指定至少一处可公共到达的联测点
京津冀	跨省域协同	限差口径的跨省互认	不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比	限差定义与修订程序取得跨省一致

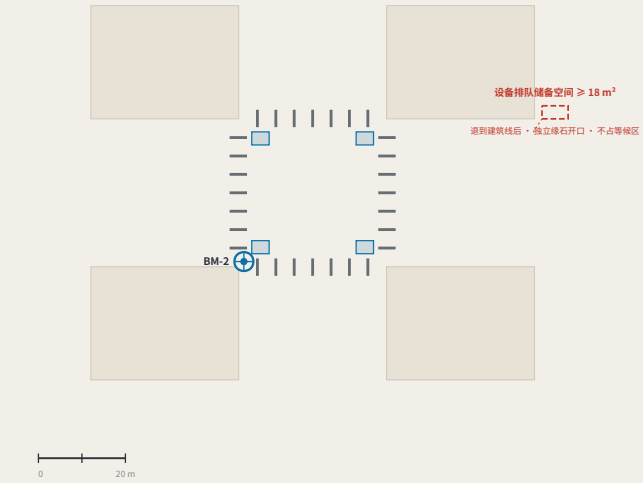
上述五行均未经各方确认。
本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.12 Four-quadrant pedestrian connection and device queue reservoir at Dazhongsi

一、四象限平面

FOUR-QUADRANT PLAN · TYPE APPLIED AT BM-2, NOT A SURVEY



基块为行人过街等候区，每象限一处；红虚线为设备排队储备空间，落在建筑线后并自带缘石开口。
四象限连通若不成立，设备与行人必然在同一等候区冲突——这正是本片区把它列为最具体空间任务的原因。

本图为类型图，在 BM-2 位置应用，不是对现状路口的实测。所有尺寸为设计意图，右栏「实测」刻意留空——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算。路口几何、渠化与信号须以道路管理方与交通专项论证为准。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

二、尺寸：设计意图 / 实测

DIMENSIONS: DESIGN INTENT vs AS-MEASURED

项	设计意图	实测
行人过街等候区（每象限） 宽 ≥ 3.0 m × 深 ≥ 4.0 m	≥ 12 m²	
过街段有效净宽 扣除杆件、井盖与设施带之后	≥ 4.0 m	
缘石坡道纵坡 无海循环建设法与现行规范	≤ 1:12	
设备排队储备空间 退到建筑线后，独立缘石开口	≥ 18 m²	
储备空间至等候区净距 不得与过街期望线相交	≥ 2.0 m	
BM-2 标石与人流边净距 标石与地面齐平，不构成绊倒风险	≥ 0.6 m	

右栏刻意留空。
承载力须以实测有效净宽为输入现场计算；未经实测就填数字，属内定确定性。设备准入前逐格填写。

三、路缘分配剖面（只画顺序与意图宽度）

KERB ALLOCATION SECTION



顺序自建筑线向车行道：前区 → 通行 → 设施 → 缘石。BM-2 落在设施带，因此取读数的人不站在通行区里。

类型图，不表示朝向

三处重点区同尺度剖面

FIG.13 The three key areas in section, at one scale

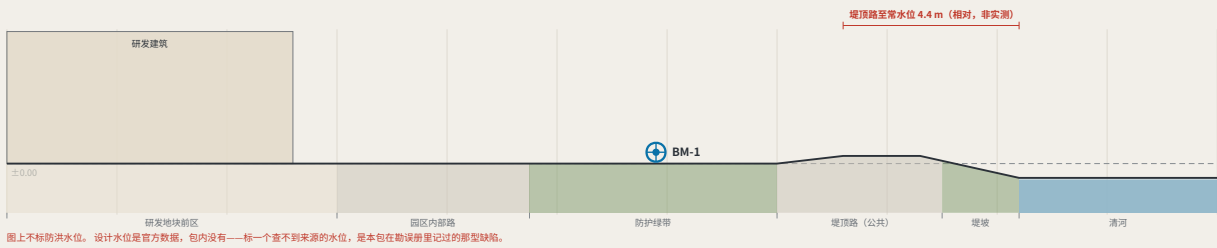
同一水平比例 · 每幅幅宽 220 m · 无垂直放大 · ±0.00 为本区水准点，非共用绝对高程

众智园 AI 自主创新加速区

±0.00 = BM-1

192.9 ha · BM-1
主导用途 AI 研发与科研 100%
区内用地类别 2 类

外部到达：全区 100% 单一用途，公共到达清河只能穿过地块——所以这一幅规划的是一条穿过研发前区、落到堤顶路的公共通道。

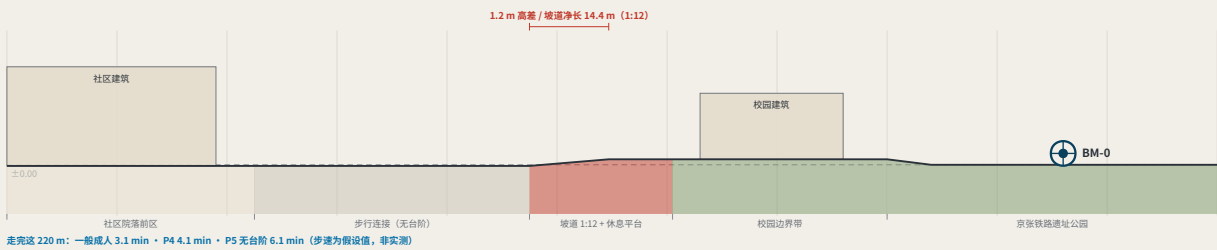


北京 AI 原点社区

±0.00 = BM-0

104.3 ha · BM-0
主导用途 社区服务与配套 94%
区内用地类别 2 类

1.2 m 高差与无台阶连续：校园边界现状以台阶收头，而 P5 需要连续无台阶路径。这一幅存在的理由，就是把台阶换成 1:12 坡道加休息平台。

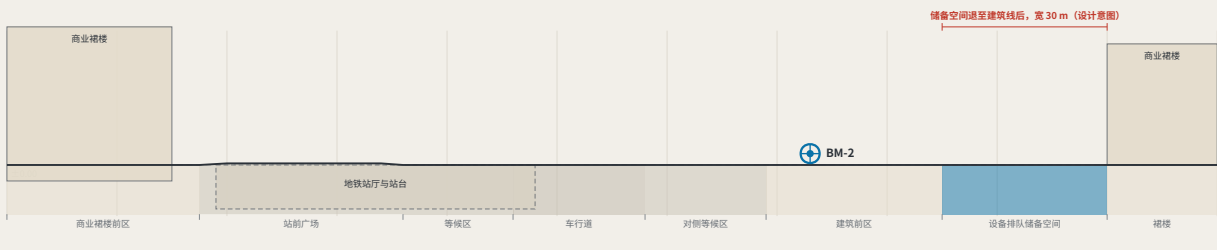


大钟寺 AI 产业集聚区

±0.00 = BM-2

72.0 ha · BM-2
主导用途 产业与商业服务 99%
区内用地类别 2 类

地下车站与建筑线后的排队：唯一有地下要素、也唯一有车行道的幅。设备排队储备空间退到建筑线之后，独立缘石开口，不与过街期望线相交——路口四象限的平面图见 FIG.12。



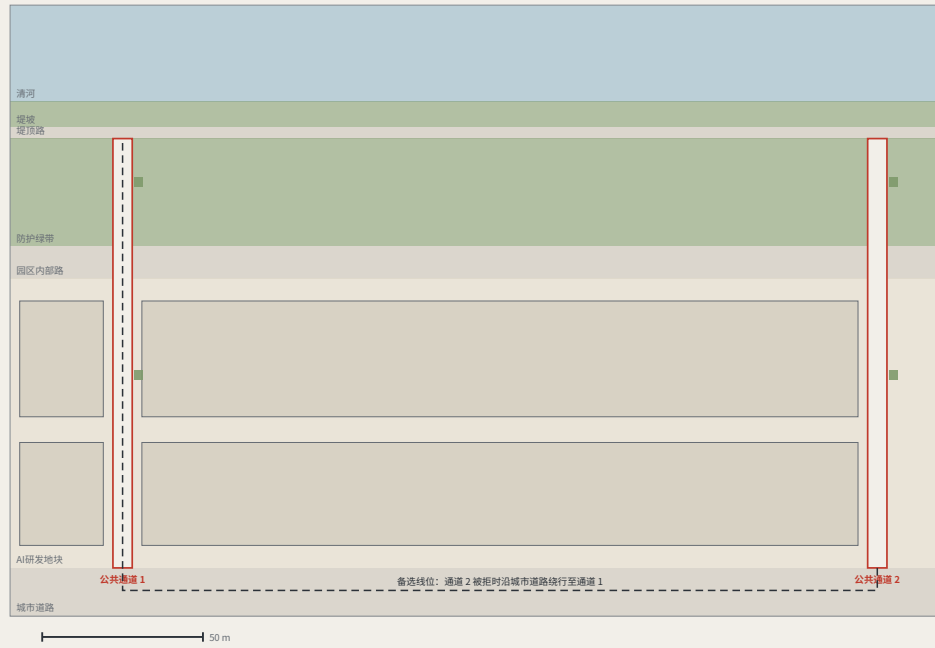
三幅同一水平比例、同一基准约定、无垂直放大。并排是为了让「三处像一个模板用了三次」这条评审意见可以被否定：一幅穿过 100% 单一用途地块到达一条河，一幅是 1.2 m 高差上的无台阶连续，一幅是地下车站与退到建筑线后的设备排队。±0.00 是各区自己的水准点——绝对高程需官方水准数据，包内没有，因此不画。概念设计意图，非实测断面。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取用)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

众智园临河公共通道

FIG.14 The through-block public route to the Qing river



尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——有效净宽须现场实测后填写

项	设计意图	实测
公共通道净宽 两人并行与轮椅交会所需	≥ 6.0 m	
通道中心间距 沿 939.0 m 河岸前沿需 4 条，间距 234.8 m	≤ 250 m	
通道纵坡 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95，全程无台阶	任一段 ≤ 1:20	
开放时间 可上锁的通道不是公共通道，是许可	24 h 不设门禁	
可停留间距 标准件 KIT-03，带扶手	≤ 60 m	
堤顶路净宽 双向步行骑车	≥ 3.5 m	
建筑退通道 首层不得以实墙面向通道	≥ 3.0 m	

条数不是偏好，是一次除法

临时替代边界下，众智园北向前沿长 939.0 m，按中心间距上限 250 m，需 4 条公共通道，实际间距 234.8 m，边界一旦被官方 polygon 替换，这个数随之改变——它由构建时的几何算出，不写死在图上。

一道门禁的代价

通道畅通时，城市道路到堤顶路 133.5 m；通道 2 被拒，沿城市道路绕行至通道 1 时 368.3 m，对以 0.6 m/s 步行的 PS，3.7 分钟变成 10.2 分钟。这就是「可上锁的公共通道」的实际单位。

通道纵剖：城市道路 → 堤顶路

比例为平面的 2.6 倍 · 无垂直放大 · 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95

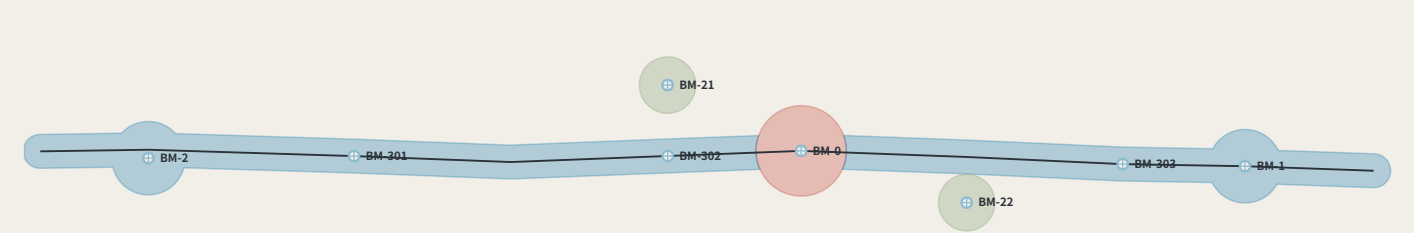


FIG.13 的剖面说这里要有一条穿过研发地块到堤顶路的公共通道，而包内没有一张图画过它。本图是那番通条：净宽 6.0 m、中心间距上限 250 m（按 939.0 m 前沿除得 4 条）、24 小时不设门禁。备选线位与被拒的代价一并画出。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空；边界为临时替代边界。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

分期实施：按闭合结果推进

FIG.15 Phasing: advanced by closure results, not by dates



分期不按年份推进，按闭合结果推进

分期	增量面积	主增增量	本期新增测点	开启条件（不显日期）	累计年复测	累计年运营成本
近期	32.1 ha	0.64 km	BM-0	无——本期不依赖前置复测结果	1 次	2,400-7,740 元
中期	234.8 ha	8.80 km	BM-1、BM-2、BM-301、BM-302、BM-303	近期四项完成，且连续两个复测周期 f ≤ F	39 次	13,360-44,400 元
远期	25.1 ha	—	BM-21、BM-22	中期连续两个复测周期 f ≤ F	47 次	18,760-62,440 元

上表为现状八点的分期与累计成本。FIG.21 显示补齐十五分钟则还需 9 个三等点（另计 22,005-76,358 元/年），按等级落在中期与远期——本表不是一张已经合规的网络的分期表。

第一期是一块石头、一张读数牌和一年一次读数

近期增量 32.1 ha，只含 BM-0，全年 1 次复测，年运营 2,400-7,740 元。
「这套机制太蠢」的回应就在这一行：它可以从一个点开始，而那个点的成本是可以被一个街道自己摊薄的量级。

开启条件是一个数，不是一个年份

中期不因「第二年到了」而开始，而是因为近期四项完成且连续两个复测周期 f ≤ F；远期同理。一次达标可能是偶然，这是本方案在转化路径 PATH-4 上写的同一条规则，用在分期上。慢不到就停在原地——分期表因此也是一张退出表。

「近期四项」是哪四项

开启中期的条件写着「近期四项完成」，而包内没有一处说明是哪四项——且正文里存在两个不同的「四项」：近期项目 R1-R4，以及「无需官方数据」的 R1-R3 与 R3。后者含一个远期项，用它解释中期条件会让门框自我循环。此处按前者列明：
R1 水准原点标石 L1 与公共证据厅——首个周期内完成一次完整闭合并公开读数
R2 限差 F 首版公开制定——F1/F2/F3 三级限差各出首版并公示
R3 S08 文化导览四周期合试验——四周期内完成闭合复算并公开一致性比率
R4 三等水准点布设（社区与轨道站）——三个社区点各完成一次有记录的读数

这张图查出的两处命名错误

把测点这个落到分期多边形里之后，两个分期的名字与它们实际包含的内容对不上：中期原名「三处一等点」而其中只有两处一等点（BM-1、BM-2），第三处是水准原点 BM-0。在近期，远期原名「全向三级测点」前三个三等社区点已落在中期范围内，远期实际新增的是两处的两个二等插入点。名字写的是意图，没有对过多边形。两处已在图层中更正，且本表各格由几何算出，不再手写。

phasing.geojson 随包已久，修过一次，进入复算路径，而此前没有一张图画过它。本图画出三期增量，每期年运营成本按 build_operations 的一套模型算出，不另立系统。分期以复测结果开启，不以年份开启。分期几何为概念建议，基于临时替代边界，官方边界发布后须整体重置。

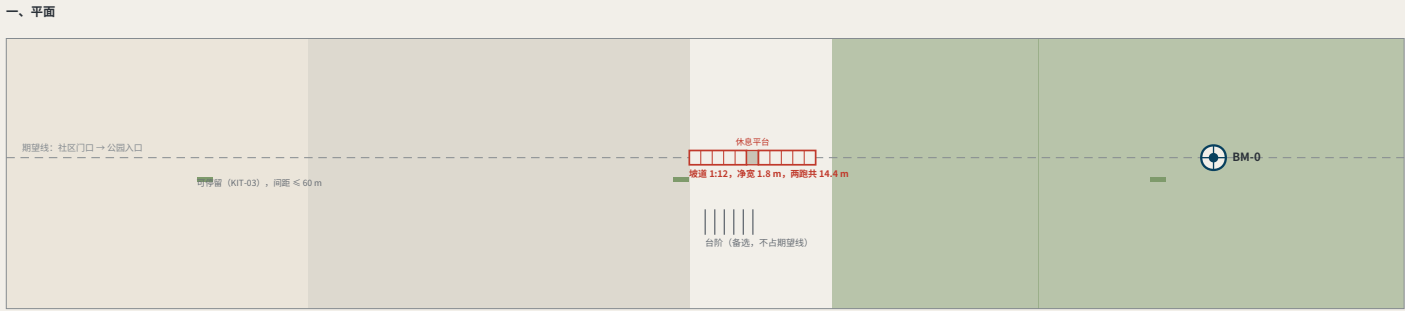
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取用)

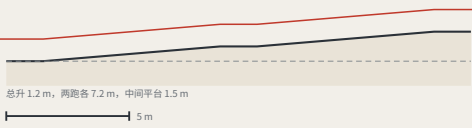
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

原点社区—遗址公园无台阶连接

FIG.17 The step-free link from the origin community to the heritage park



二、坡道纵剖 (无垂直放大)



尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

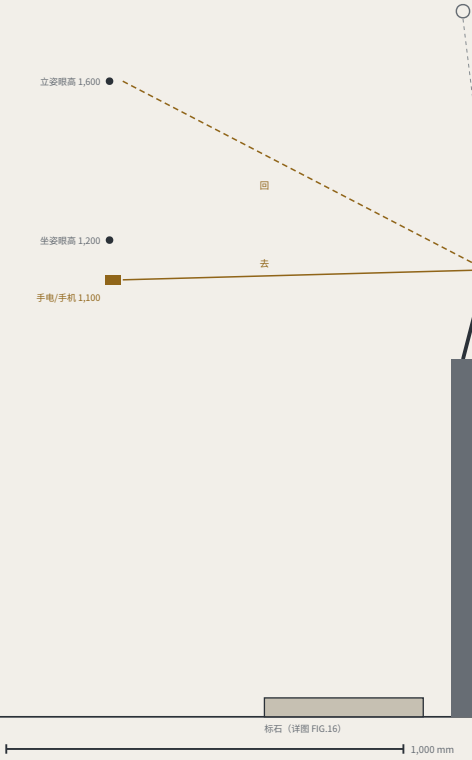
项	设计意图	为什么是这个数	实测
坡道纵坡	1:12	全程无台阶；坡道设在期望线上，台阶是它旁边的备选	
坡道净宽	≥ 1.8 m	两人并行，或一台轮椅与一名陪同并行	
休息平台	每上升 750 mm 设一处，长 ≥ 1.5 m	1.2 m 的总升高分两跑，中间必须能停下来	
扶手	双侧，两端各外伸 ≥ 300 mm	止于坡顶的扶手，停在还需要它的地方	
坡道两端缓冲	≥ 1.5 m 平段	接入前后各留一段平地，避免在坡上转向	
可停留间距	≤ 60 m	标准件 KIT-03，圆高 450 mm 带扶手	
台阶	与坡道并置，不占期望线	偏好走台阶的人不因此绕路——台阶比坡道短	

FIG.13 的侧面说一处存在的理由是把台阶换成 1:12 坡道，而包内没有一张图画过它。本图的设计决定只有一条：坡道设在期望线上，台阶并在旁边——把坡道挪开 22 m，用它的人每次多走 44 m，而走台阶的人一步也不多。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

夜间读数：不给水准点装灯

FIG.20 Reading after dark, without lighting the benchmark

一、几何：光从哪里来，回到哪里去



二、三种做法，按失效时的表现比较

做法	需供电	失效时的表现	光干扰
反光面板 + 读者自带光源	否	面板变脏 → 白天肉眼可见 → 在读不出之前就被发现	无
低位泛光灯具	是，每点供电	灯坏 → 牌面看上去完好却读不出	有，需控制
内置发光牌面	是，每点供电	灯坏 → 整面失效，且看上去仍是一块牌	有，且面向读者

选第一种，理由不是省钱，是失效可见：灯坏了，牌面看上去仍然完好，而它已经读不出——这正是本方案通篇要防的那件事，一个看不见自己失败的测量，反光面板脏了就是脏的，白天走过的人都能看到，早于它变得读不出。

牌面，后倾 15°
反光膜，反射至光源
镜面材料会把它直接反射给读者——所以不用镜面

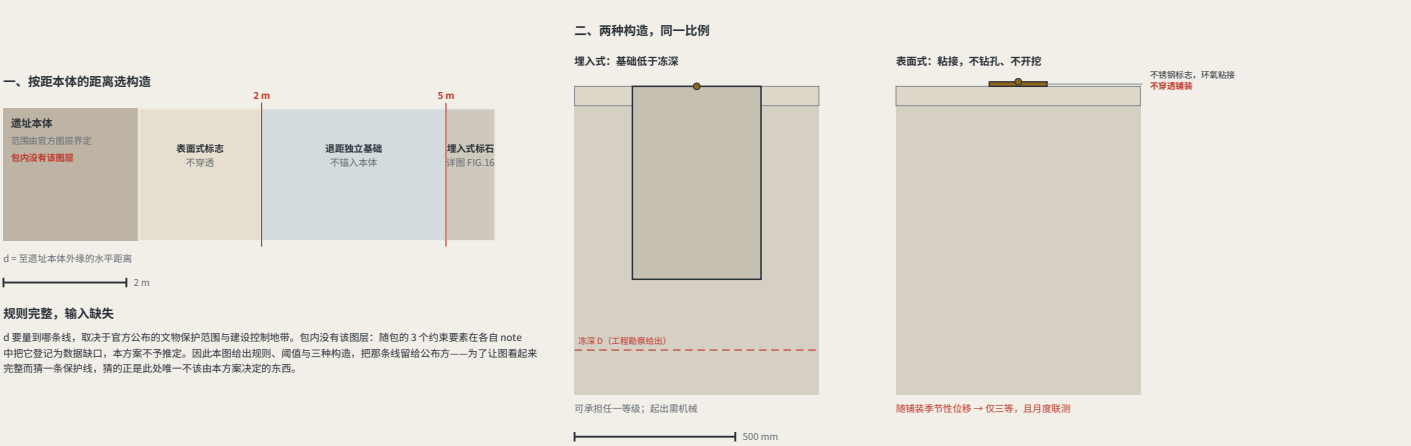
三、不照亮什么

不设固定灯具	读数光源由读者自带；无供电、无灯具维护
不照标杆	标杆与地面齐平，照亮它不增加可读性，只增加夜间眩光
不向上	任何补充照明的光通量不得射向水平面以上
不越界	相邻居住建筑窗前垂直照度增量须满足地方限值——限值数字由地方标准给出，包内没有

三个三等点由居民每月复测，一年中相当一部分复测入夜后才进行，而包内没有说过牌面夜里怎么读。显而易见的答案就是装灯，而它是错的：灯要供电、要维护、会打进对面的窗，并且灯坏了以后牌面看上去完好却读不出——一个看不见自己失败的测量，正是本方案要防的东西。因此牌面用反光膜、不设固定灯具，光源由读者自带；脏了就是脏的，白天就能看见。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则

FIG.19 Monuments beside heritage fabric: the no-drilling construction and its setback rule



一、按距本体的距离选构造

遗址本体	表面式标志	退距独立基础	埋入式标杆
范围由官方图层界定 包内没有该图层	不穿透	不插入本体	详图 FIG.16
d = 至遗址本体外缘的水平距离	2 m	5 m	

规则完整，输入缺失

d 要量到哪条线，取决于官方公布的文物保护范围与建设控制地带，包内没有该图层：随包的 3 个约束要素在各自 note 中把它登记为数据缺口，本方案不予推定。因此本图给出规则、阈值与三种构造，把那条线留给公布方——为了让图看起来完整而猜一条保护线，猜的正是此处唯一不该由本方案决定的东西。

三、三种构造的代价

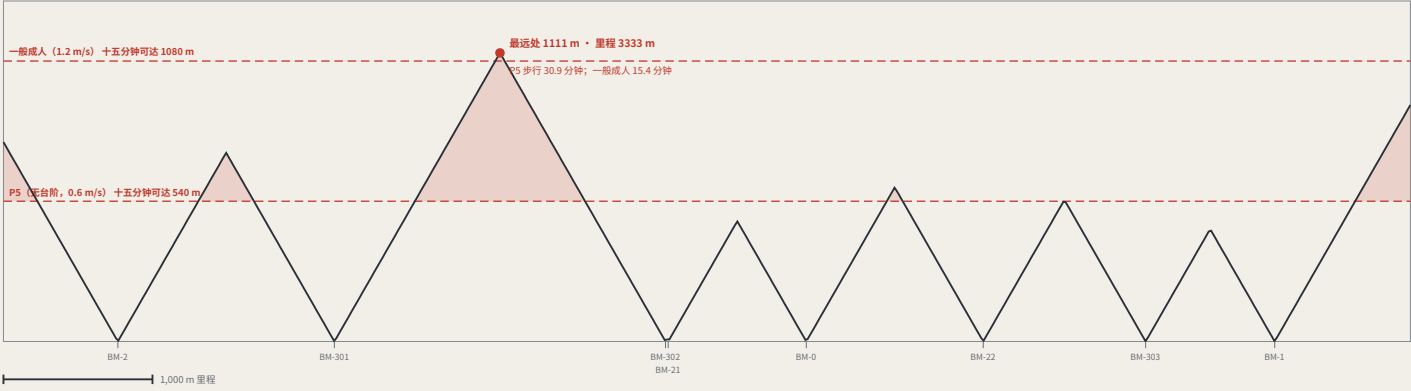
构造	适用 d	基础	可承担等级	复测周期	拆除后遗留
埋入式标杆	d ≥ 5 m	低于标准冻深 D + 100 mm	原点 / 一等 / 二等 / 三等	按等级	需机械起出，留基坑
退距独立基础	2 ≤ d < 5 m	低于冻深，基础退距 ≥ 2 m，不插入本体	二等 / 三等	按等级	需机械起出，留基坑
表面式标志 (不穿透)	d < 2 m	无基础，粘接于既有铺装，不钻孔	仅三等	月度，并与最近埋入式点联测	拆除后仅留黏痕，可清除

征集写的最早铁路沿线，而本方案的核心动作是往地里埋混凝土。本图给三种构造与按距本体距离选取的规则，并写明代价：不开挖就做不到冻深以下，因此表面式标志不得承担一等、二等职能。d 的起量线取决于官方文保图层，包内没有，已在 constraints.geojson 登记为数据缺口。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则

FIG.21 How far the nearest benchmark actually is: this proposal's own rule, applied to itself

一、沿主脊，到最近水准点的距离



二、把那句话写成可核的间距规则

规则来源	本方案自己反复主张：走十五分钟才能到的复核线，等于没有线
内部间距	相邻两点里程差 ≤ 2 × 540 m = 1080 m
线路两端	端点至最近点 ≤ 540 m
速度取值	以 P5 的 0.6 m/s 为准，不以一般成人的 1.2 m/s 为准——按后者定规则，等于把规则定成大多数人用不到的那一档

三、按这条规则，现状差多少

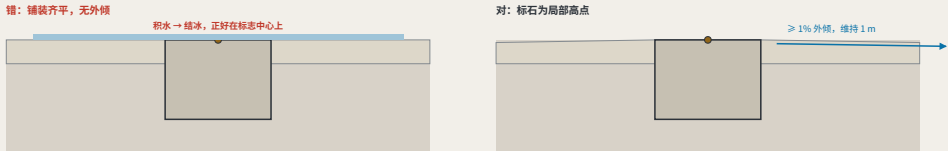
现有八个点在九个区段中有六个不满足。补齐需新增 9 个三等点（若只按一般成人取值，则 3 个）。这些点不是免费的：三等点按月度复测，每一个都进年度营表。本图不给它们的位置——在临时替代主脊上摆 9 个坐标，就是本册记过的伪造确定性；规则随包，位置等官方线位。

本方案反复主张「走十五分钟才能到的复核线，等于没有线」，而全部参与论证都建立在「任何人都能走到一个水准点前取读数」之上——这段路从没有人量过。量出来：全线最远点距最近水准点 1111 m，对 P5 是 30.9 分钟，是本方案要求别人达到的两倍。规则写成问题要求随包，位置留给官方线位。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则

类型图，不表示朝向

一、同一比例下的两种做法



铺装齐平且不找坡：九月合视，一月是人行道上唯一一块冰

坡度按真实比例绘制：1% 在 1 m 上是 10 mm，在这个比例下几乎看不见——看不见的坡度，现场也没有人会去查，而图上每一个尺寸都还是满足的。

二、由此得到的构造要求

项	要求	为什么
标志顶面与铺装	齐平，公差 ±5 mm	KIT-01：不构成绊倒风险
四周找坡	≥ 1%，自标志向外，维持 ≥ 1 m	使标志成为局部高点——水离开，而不是聚集
保护环	不设	巴环是水盆，凸环是 KIT-01 明令禁止的绊倒风险
面层	透水或密缝，不得有向内的接缝低槽	接缝低槽把水引向标志中心
冬季读数	清面后进行，并在记录中标注条件	清过与未清的读数不可直接比较

三、一次冬季读数多做三件事

清面	取读数前清除标志顶面与四周 300 mm 的积雪与结冰 在冰层上取的读数，量的是冰
查排水	确认标志仍是局部高点：四周 1 m 内无积水痕迹或冰盘 积水痕迹是排水已经失效的证据，早于结冰出现
记条件	本期读数记录中标注「冬季条件」，并记录是否曾清面 清过面和没清过的读数不可直接比较——不写，就没人知道该不该比

三个三等点每月复测，一月也要读，而包内没有说过那要付出什么。KIT-01 要求标志齐平、不构成绊倒风险，FIG.16 给了 ±5 mm 公差——而齐平密进平铺装的标志就坐在积水里：九月让它安全的公差，一月让它危险。解法是让标志成为局部高点，不是加环。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

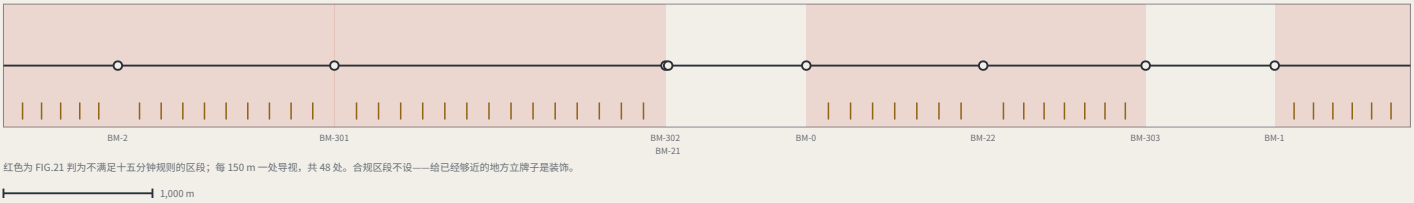
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

找到最近的水准点：往哪边，还有多远

正北向右（随线展开）

一、只在本方案已经违规的区段设导视



二、牌面要回答的四件事

← BM-302 410 m · P5 约 11 min	方向 ← BM-302 / BM-0 → 线上两头都可能更近；只有中点两边一样远
BM-0 → 520 m · P5 约 14 min 标签件 KIT-04，不断增构联物	距离 410 m / 520 m 米，因为米可以被走完的人自己核对
	时间 P5 约 11 min / 14 min 按 0.6 m/s，与本包其余各图同一个数 (personas.json)
	编号 BM-302 · BM-0 到达后取的读数据此归属，不必再问人当时站在哪

三、导视做不到的事

这 48 处导视不会把 1111 m 变近。它做到的是：让人在出发之前知道要走多远、往哪边、到了以后那个点叫什么。这是缓解，不是修复。修复是 FIG.21 里那 9 个三等点，它们在官方线位发布前不给位置。把导视写成解决方案，正是本包一路在自己身上查出来的那种替换——用一件做得到的小事，盖住一件做不到的大事。

FIG.21 量出全线最远处距最近水准点 1111 m，九个区段中六个不满足本方案自己的十五分钟规则。补齐要 9 个三等点，而位置等官方线位。人仍然要找到已有的那些点。本图给导视：只设在已经违规的区段内，每 150 m 一处，共 48 处，用既有标准件 KIT-04，不断增构联物。导视不会把 1111 m 变近——这是缓解，不是修复。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

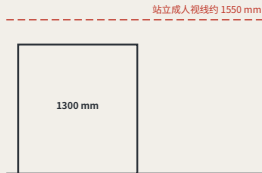
设备包络：那 18 m² 里装的到底是什么

类型图，不表示朝向

一、包络与回转，平面



二、立面：为什么高度是这个数



高度取在视线以下，使排队中的设备不隔断人行道两侧的对视。*这一条没有外部依据，是本方案自定的*——视线高度取值本身也随人而变，图上给的是取值理由，不是一条可以照抄的规范。

三、包络各项，与每一项的约束来源

项	取值	约束来源	为什么是这个数
长 × 宽	1200 × 700 mm	本方案已发布	由 FIG.12 的独立缘石开口宽度反推：开口过不去的设备，本方案不接纳
高 (含载物)	1300 mm	本方案自定	取站立成人视线以下，使排队中的设备不遮挡人行道对视；无外部依据，本方案自定
回转直径	1800 mm	本方案自定	原地转向所需，决定储备空间的形状而不只是面积——这正是「18 m ² 」说不清的那一半
整备质量	≤ 120 kg	本方案自定	取一人可在断电后推离的量级；超过即须机械协助，缘石开口处无处安置
场地速度	≤ 6 km/h	本方案自定	人车混行区的通行速度上限，未取得可引的地方规定，故按自定值登记
通过后剩余净宽	≥ 1500 mm	本方案已发布	无障碍通行净宽；与 KIT-04 同一数值；设备通过不得把它压到这个数以下
标识	字高 ≥ 25 mm	本方案已发布	编号、责任主体与申诉入口三项俱全；与读数牌同规则：看得见编号才谈得上归属 (FIG.16、FIG.20)

四、把 18 m² 换算成台数——两张图必须彼此对得上

一个停放位按包络长边来回转直径计 2.16 m²。FIG.12 公布的储备空间下限 18 m²，因此**同时容纳 8 台*。这个数此前不存在：「≥ 18 m²」没有说是几台，而两台同样占地、回转半径不同的设备需要的储备空间并不相同。构建时校验这两张图不矛盾——面积称不出台数，或台数超过下限所能容纳，即矩绝构建。

FIG.12 把设备储备空间定在「≥ 18 m²」，而全包从未画过一台设备。面积不是规格：同样占地、回转半径不同的两台，需要的储备空间不同。本图给包络不给产品，7 项各标约束来源，其中 4 项本方案自定、无外部依据——**那几项应当被最先质疑*。按此包络，18 m² 容纳 8 台。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

原点 BM-0：两条路线都要回到的那个地方

正北向上

一、原点场地：架站圈、通行净宽、两条路线的进场视线



二、闭合记录：不进门就能读



三、原点必须满足的六条，与每一条的出处

项	要求	为什么，出自哪里
架站圈	直径 2400 mm	三脚架张开 1,200 mm，操作者外面 600 mm；闭合一条路线要在这块石头上架仪器，这个圈是它实际占的地方
架站圈外仍留	≥ 1500 mm	架站不得吃掉通行净宽——与 FIG.24 对设备的要求同一条，不能对自己人放宽
与无障碍净宽		RT-N 与 RT-S 在这里终止，终止要看得见上一个转点；看不见就得加转点，而每加一个转点就多一段可能出错的离差
两条路线的透视	各留一个进场视线线，线内不得种乔木、不得停放	
闭合记录朝向	面向人行道，视高 900-1350 mm，不进门即可读	读数—取即公布，而证据只公开到门为止——有营业时间的原点，在该数落地时是关着的
显示内容	全网闭合差	只显示全网闭合差。单点失败在那个点上显示（勘误 E50）；把所有环消息撤回原点，正是本册记过的那处缺陷
场地找坡	≥ 1% 外倾	与 FIG.22 同：标志须是局部高点，否则一月它是这一带唯一一块冰——架站也站在冰上

BM-0 出现在本包几乎每一张图上，从没有被画过。而它承载的性质是空间性的：**读数—取即公布，证据只公开到门为止**——挂进有营业时间的厅里，原点就在该数落地那一刻是关着的。本图给架站圈、两条路线的进场视线线，以及门外面向人行道的闭合记录。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地

FIG.26
BM-2x, the second order: a scenario has to be stoppable, and that takes ground

一、观测前沿与停止距离，同一比例



二、这段距离是算出来的，不是定出来的

FIG.24 把场地速度定在 $\leq 6\text{ km/h} = 1.667\text{ m/s}$ ，停止距离 = 反应段 + 减速段 = $1.667 \times 1 + 1.667^2 \div (2 \times 1.5) = 1.67 + 0.93 = 2.59\text{ m}$ 。其中反应时间与减速度两项由本方案自定，不是规范值——已按登记表的口径记为“A-DEVICE-002”，含推导、若取错的后果、闭合条件与归属，与本图同一次提交。公式随图公布：换一组取值，这段地面立即可重算。

三、二等点与三等点差在哪里

项	取值	为什么
标石	与三等点同为 KIT-01	二等与三等的差别在复测周期与路线角色，不在构造——更重要的地方不配特殊的水准点
复测周期	季度	两翼是场景密度来源，读数按季取，与一等的年度、三等的月度同表计价
观测前沿	30 m	场景实际被看的那段路缘。「场景在这里取得读数」若不给长度，与「储备空间 18 m ² 」不给设备是同一类句子
停止距离	2.59 m	由 FIG.24 的场地速度 $\leq 6\text{ km/h}$ 算出：反应 1 s 走 1.67 m，再以 1.5 m/s ² 减速走 0.93 m
净空要求	前沿前方 $\geq 2.59\text{ m}$ 内无固定物、无等候区	停不下来的场景不是场景，是事故；这段地面是「可以停」这句话的物理形式
通行净宽	$\geq 1500\text{ mm}$ ，全程不间断	与 FIG.24、FIG.25 同一个数——观测、架站、设备通过，谁都不能吃掉它

再算承担二等点，出现在命名表、成本表与资源表里，从没有被画过。二等与三等的差别不在标石——同为 KIT-01——而在这里跑的是“面向真实使用者的场景”，因此必须能停。按 FIG.24 的 $\leq 6\text{ km/h}$ 算，停止距离 2.59 m，前沿前方这段地面内不得有固定物或等候区。“反应时间与减速度两项为本方案自定，已登记为 A-DEVICE-002”。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

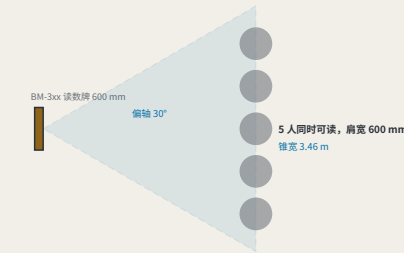
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里

FIG.28
Third order: the most numerous tier, and more than one reader

一、可读锥与同时可读的人数



二、地面解决不了的那部分

一班 30 人不可能同时读。锥内 5 人，因此 6 轮，按每次读数 40 秒计约 4 分钟。这个数写在这里，是因为它不靠加宽地面解决。再宽的锥也装不下三十个人，多出来的人只能轮流；轮流的代价是时间，而时间成本不写出来，就会在现场以「这个点不好用」的形式被发现。偏轴角与肩宽两项由本方案自定，已登记为“A-READ-001”；牌宽、视距与通行净宽三项来自 FIG.16、FIG.27 与 FIG.24，不是本图断定的。

通行净宽 1500 mm——排队沿路缘平行，不垂直推进这里

三、三等点的站位规则

项	取值	为什么
复测周期	月度	三等点是数量最多的一级，也是居民真正会站到的一级
可读锥宽	3.46 m	牌宽 600 mm (FIG.16)，偏轴 30° 以内可读，在 FIG.27 定的 3.0 m 视距上张开这么宽
同时可读人数	5 人	锥宽 ÷ 肩宽 600 mm。“这是本图对 FIG.27 未答问题的回答”——那张图定的是一个人的站位
一班三十人	6 轮，约 4 分钟	超过同时可读人数之后，多出来的人不靠地面解决，靠轮流——“而轮流是时间成本，应当写出来而不是留到现场发现”
排队方向	沿路缘平行排队，不垂直于通行方向	垂直排队会把队尾推进 1500 mm 通行净宽；平行排队不会
不设的东西	不设围栏、不设专用等候区	三等点在社区里，圈起来就不再是「路过就能读」；本图给的是站位规则，不是一处新构筑物

原点与二等点已各有一张图，三等点是没画过的那一级，也是居民真正会站到的一级。它还继承了 FIG.27 没答完的问题：那张图定的 3.0 m 视距是“一个人”的站位。按牌宽 600 mm 与偏轴 30° 算，可读锥宽 3.46 m，同时可读 5 人；一班 30 人需 6 轮约 4 分钟——这一段靠轮流而不靠地面。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路

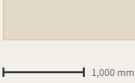
FIG.27
One reading: where a person stands, and whether they block the way

类型图，不表示朝向

一、读数的人站在哪里



通行净宽 1500 mm——读数的人不得站在里面



二、这段距离是承包已发布的比例算出来的

正文早已用「可读字高 $\approx$ 视距 $\div 250$ 」核过自己的图纸，得出全部图纸最小字高 4.73 mm 达标。“同一条比例从没有被指向牌面。”指过去，它给的不是字高而是“一个站位”：字高 12 mm，视距 3.0 m，而 3.0 m 在 1500 mm 通行净宽之外——读数的人和走过的人互不相让也不冲突。字高取 6 mm 则视距 1.5 m，读数的人正好站在路中间：“牌面依然可读，人行道不再工作”。字高 12 mm 由本方案自定，已登记为“A-PLATE-001”。“本包另有一个字高”：FIG.24 要求设备标识 $\geq 25\text{ mm}$ ，按同一比例可读距离 6.25 m——不是矛盾，也不是偶然：设备标识是用来认出“正朝你过来”的那台机器，要在还来得及反应的距离上读到；读数牌是站到它面前读的。距离不同，字高就不同，而两个字高之间没有写明关系，读者只会认为其中一个为随手定的。比例 250 不是自定的，它是本包已经用来要求自己的那一条。

三、一次读数的四步，各自占多少地方

步	做什么	为什么是这个尺寸
走到	FIG.21 量出全线最远 1,111 m，对 P5 是 30.9 分钟——本方案不满足自己的规则	这一步的代价已经量过，而且量出来是不合格的
站定	距牌面 3.0 m 读数，站在通行净宽之外	字高 12 mm $\times$ 视距比 250 = 3.0 m；若字高取 6 mm，视距降到 1.5 m，读数的人就站在路中间
取读	读牌面上的数与 benchmark_id	编号使这次读数可被归属，不必再问人当时站在哪
不同意	扫申诉码，需靠近至约 600 mm	这一步必须进入近身距离，因此码放在背离通行方向的一侧——必须侵入的那一步，侵入的是路侧不是路中

全部参与论证在一句话上——任何人都能走到一个水准点前取读数——而没有一张图画过那个人站着的四分钟。站着不是免费的：他占的地面就是别人走的地面，用本包已发布的「可读字高 $\approx$ 视距 $\div 250$ 」反推，字高 12 mm 给出视距 3.0 m，正落在 1500 mm 通行净宽之外；取 6 mm 则读数的人站在路中间。字高为本方案自定，已登记 A-PLATE-001。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

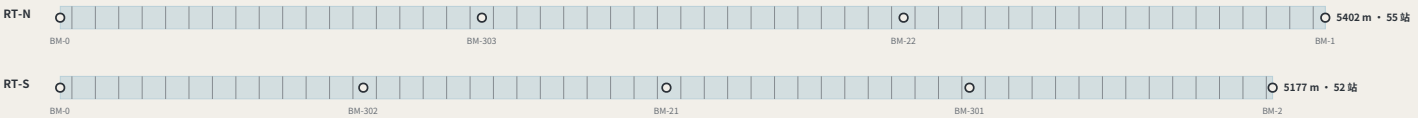
平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

一等年度闭合：走完一条路线要多久

FIG.29
The annual first-order closure: how long a route actually takes

正北向右（横线展开）

一、两条附合路线，各自要架多少站



竖线是架站位置，按视距 50 m 排布——仪器立在两根尺中间，一站前进两个视距。“一次闭合不是一个动作，是这么多次”，每一次都是一个可能出错的地方，这正是闭合差要测的东西。



二、由几何算出的时长，与成本表已公布的区间

路线	长度	架站	观测	步行回程	合计
RT-N	5402 m	55	4.6 h	1.3 h	5.8 h
RT-S	5177 m	52	4.3 h	1.2 h	5.5 h

成本表公布的一等单次工时区间：4.0-6.0 h

三、这两个数此前互不相干

“operations.json”里一等点的 4.0-6.0 h 是手写进模型的——它依据的是作者的判断，此前没有任何东西能核对它。路线长度不是手写的：它由随包几何算出。把长度按视距除成架站数、乘每站分钟，加上沿主背走回原点的时间，得到 5.5-5.8 h——“落在那个区间里，而且贴着上沿”。构建时断言这一点：几何变长或区间被改动，两者不再相容，构建即停止。视距与每站分钟两项由本方案自定，已登记“A-SURVEY-001”；路线长度、步行速度与工时区间三项都是本包已发布的。

一等是最后一个没有图的等级，而它其实不是一个地方，是“一次事件”：每年跑一次附合路线，本方案的信任量就从这次跑里出来。按随包几何的路线长度、视距 50 m 与每站 5 分钟算，两条路线各需 52-55 站、5.5-5.8 h，“落在成本表手写的 4.0-6.0 h 之内”——构建时断言二者相容。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

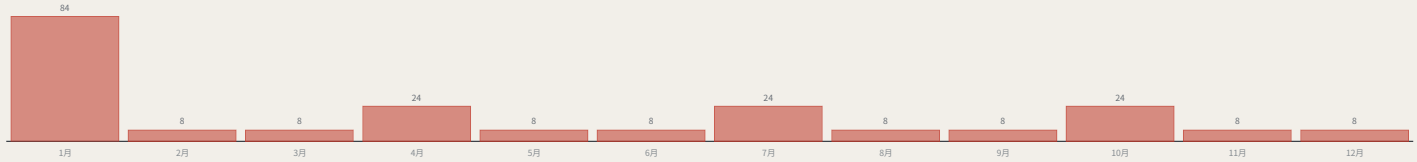
平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

一年：四十七次读数落在哪些月

FIG.30
The year: where forty-seven readings fall

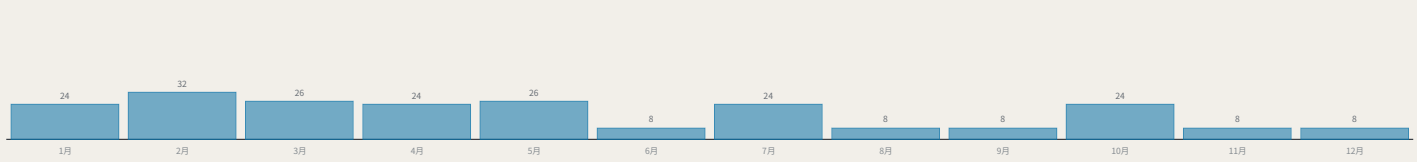
类型图，不表示朝向

一、按最直白的排法：所有周期同月起算



峰值 83.5 h · 谷值 7.5 h

二、错开之后：同样的次数、同样的工时、同样的表



峰值 31.5 h · 谷值 7.5 h

三、这是日历问题，不是资源问题

三个三等点每月、两个二等点每季、三个年度点各一次——8个点、47次读数，若所有周期从同一个月起算，一年不是平的：“”峰值 83.5 h 落在一个月里，另外八个个月各 7.5 h”，相差十一倍。年度总表说 139-220 h，完全正确，也完全说不出这件事。按平均配人做不了那一个月，按那一个月配人到十一个月问题。把三个年度点分到三个月，峰值降到“”31.5 h”——“”搜索纠正了本图最初的猜测”：直觉说错开二等点，而搜索把二等点留在原处、只分开年度点。原因在单次工时——原点一次 24 h，三等一次 2.5 h，峰值几乎全由年度点叠在一起造成，在这个量级上那二等点不改变什么。“”工作量一次没复”：同样的 47 次、同样的工时、同样的成本表。排布由搜索得出而不是断言：枚举全部偏移组合取峰值最低的一组，若错开后的峰值不显著低于直白排法，构建拒绝——一张主张排期有用而排期没用的图，是在为自己辩护。

FIG.29 算的是“”一次”闭合，成本表算的是“”一年”——而没有一张图画过这一年。画出来才看见：所有周期同月起算时，峰值 83.5 h 对谷值 7.5 h，相差十一倍。按平均配人做不了峰值月，按峰值月配人到全年问题。分开三个年度点后峰值降到 31.5 h，“”工作量一次没复”。这是日历问题，不是资源问题。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

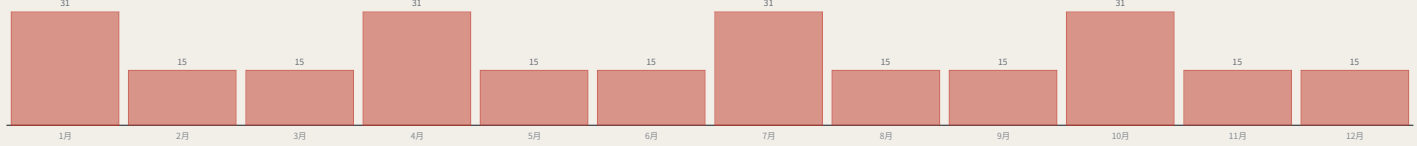
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时

FIG.31
The other year: the hours this network asks of people it does not pay

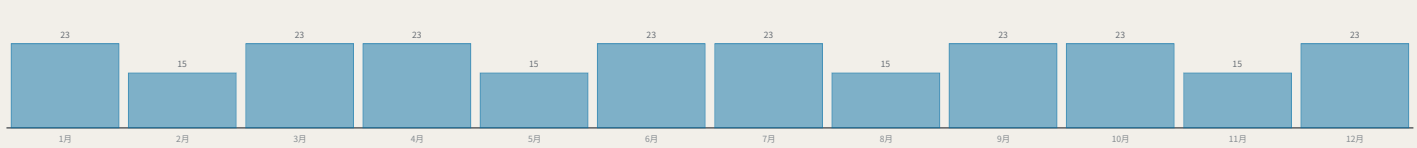
类型图，不表示朝向

一、按 FIG.30 的排布：付费工时抹平了，志愿工时没有



峰值 31.0 h · 谷值 15.0 h

二、把二等点错开：志愿峰值下来了



峰值 23.0 h · 谷值 15.0 h

三、这一步不是免费的，代价写在这里

志愿者不参加每一次读数：原点与一等是专业作业，无社区名称；社区读数落在“二等与三等”——正是 FIG.30 没有理由去动的那一层。于是抹平付费工时的排布，把志愿年留在峰值 31.0 h 对谷值 15.0 h，而那张图还写了「那二等点不改变什么」——“”那句话对它当时在量的那个量成立，对这个不成立”。错开二等点后志愿峰值降到 23.0 h，代价是付费峰值由 31.5 h 升到 33.5 h。“”没有一种排布能同时把两者压到最低。“”两条曲线都画出来而不多说选哪条，是把未定推给读者又故作严谨；“”本方案选志愿峰值”：付费峰值是采购问题——加人、外包、改期都行；志愿峰值是参与失败——社区读数的人不能按月扩编，而「他们会来」正是本包全部论证的底座。多出来的 2.0 h 付费峰值就是这个选择的价钱，写出来，不吸收掉。

FIG.30 抹平的是“”付费”工时，并说二等点不必动。志愿者只参加二等与三等——正是没被动的那一层：志愿年因此仍是 31.0 h 对 15.0 h，错开后降到 23.0 h，代价是付费峰值升 2.0 h，“”两者不能同时最低，本方案选志愿峰值”——付费峰值是采购问题，志愿峰值是参与失败。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份

How many people: the cheapest roster is the one that empties the instrument

类型图，不表示朝向

一、八十八次出勤，落在哪些点上

水准点	等级	年出勤	最少不同读数人
BM-21	second	8	2
BM-22	second	8	2
BM-301	third	24	6
BM-302	third	24	6
BM-303	third	24	6
合计		88	22

二、名册大小，取决于向每个人要多少次

每月一次	8 人	低于独立性下限——同一批人读遍全网
每季一次	22 人	
每年两次	44 人	
每年一次	88 人	
		独立性下限 22 人

三、最省的排法，正是让仪器测不到东西的那种

社区读数落在二等与三等，全年“”88 次出勤”，148-244 h。要把它排满，最省的做法是找 8 个人、每人每月一次——“”而这正是 A-CLOSURE-002`描述的失效”：本包自己写下的最脆弱假设说，若读数主体不独立，闭合差会“”系统性偏小”，机制显示“合格”而什么都没测到。它隐蔽地失败，并且朝着看起来像成功的方向失败。“”于是最便宜的人力方案，正是把仪器掏空的那种。“”本图把它变成一个数：“”一位社区读数人一年最多被要求出席 4 次”——这不是本图自定的，而是 `personas.json` 已经写下的节奏：P3 是季度开放日主力、P8 执行季度复测，该文件里没有任何人做描述为来得更勤。三等点全年 24 次出勤，故至少 6 位不同读数人；二等点 8 次，至少 2 位。全网下限“”22 位不同的社区读数人”，这不是目标而是“”下限”，低于它，本机制赖以成立的独立性不再可辩护。“”本图的上一版把这个上限自定为「该点次数的一半」”，那会让三等点的 4 位读数人每人每年来 6 次——每两个月一次，“”比本包自己的人物志说他们会来的更勤”。在已有可引的数时自定一个数，正是本册反复记过的那型；改为引用后，“A-ROSTER-001`记的不再是一个自定比例，而是这条引用关系。

FIG.31 排的是志愿“”工时”，没有问那是多少“”人”。全年 88 次社区出勤，最省的排法是 8 人每月一次——“”而这正是 A-CLOSURE-002 写的失效”：主体不独立时闭合差系统性偏小，机制报「合格」而什么都没测到。规则：任一点上一个人一年不得读该点一半的次数，全网下限 22 人。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

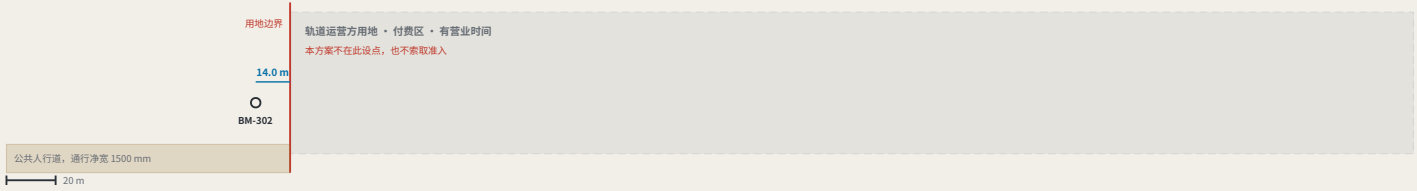
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

大钟寺：带与不属于本网络的地面相接的地方

Dazhongsi: where the belt meets ground this network does not own

正北向上

一、界面：点在受控地面之外



这 14.0 m 不是本图断定的规则：正文已把沿主脊的建筑退让定为 14 m，而水准点落在轴上，于是最近的点自然站在受控地面之外。“”构建时校验全部水准点都不落在任何建筑基底内”——落进去的点，读数就需要一张票。

二、交接规则：过境的是读数，不是仪器

项	规则	为什么
过境的是什么	读数，不是仪器	运营方在自己的地上测自己的点。按同一限差等级，交出一个数
不过境的是什么	进入权、设备、作业时间	本方案不索取它拿不到的准入，也不假装有不着的点是它覆着的点
拒绝时怎么办	该段记为“”未读”	不估算、不内插、不默认合格——未该段在闭合记录里是一个看得见的洞
洞的后果	该段不得用于宣称合格	“”这正是本包把闭合记录做成能显示空洞的原因”
点位约束	不得设在受控地面内	读数若需要一张票，「任何人都能走到点前」当即不成立

其余各图都默认本网络够得到自己的点；在车站这个默认结束——用地业主不是城市。三条规则：“”点不设受控地面内”（BM-302 距红线 14.0 m，构建时校验）；“”过境的是读数不是仪器”；“”运营方拒绝时该段记为未读”，不估算、不内插——未该段在闭合记录里是一个看得见的洞。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准